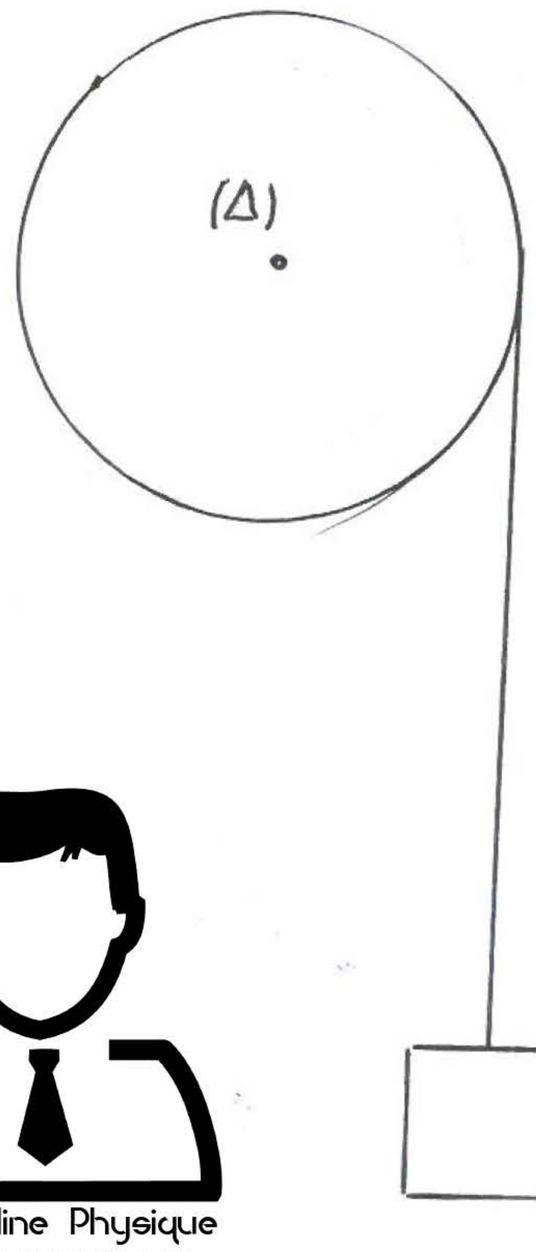
Mvt de rotation d'un Solide autour d'un axe fixe

SM
PC



(P) → Mvt : Rotation

→ Relation fondamentale de la dynamique :

$$\boxed{\sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{ext}) = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}}$$

(S) → Mvt : translation rectiligne

→ 2ème loi de Newton :

$$\boxed{\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

* Rappel :

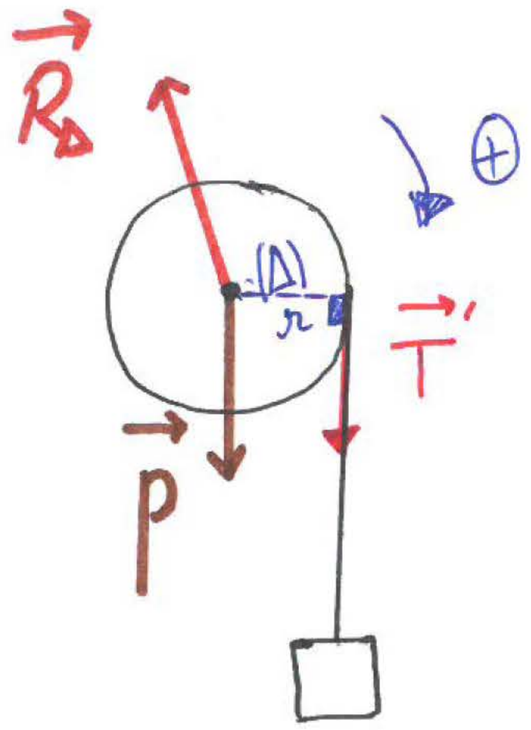
$\mathcal{M}_\Delta(\vec{F})$: Moment d'une force

$$\boxed{\underset{N.m}{\mathcal{M}_\Delta(\vec{F})} = \pm \underset{N}{F} \cdot \underset{m}{d}}$$

+ : Si la force fait tourner le solide ds le sens ⊕.
− : Si la force fait tourner le solide ds le sens inverse.
F : intensité de la force
d : la distance séparant l'axe de rotation (Δ) et la ligne d'action de la force, en m.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32
Noureddine Physique

2 Exemple : Cas 1



- Système étudié { poulie }
- Bilan des forces :
  - $\vec{P}$: Son poids.
  - $\vec{R_\Delta}$: réaction de l'axe (Δ).
  - $\vec{T}$: Tension du fil.

⚠ Chaque force coupe l'axe, son moment est nul.

- $\mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) = 0$ (Car $\vec{P}$ coupe l'axe)
- $\mathcal{M}_\Delta(\vec{R_\Delta}) = 0$ (Car $\vec{R_\Delta}$ coupe l'axe)

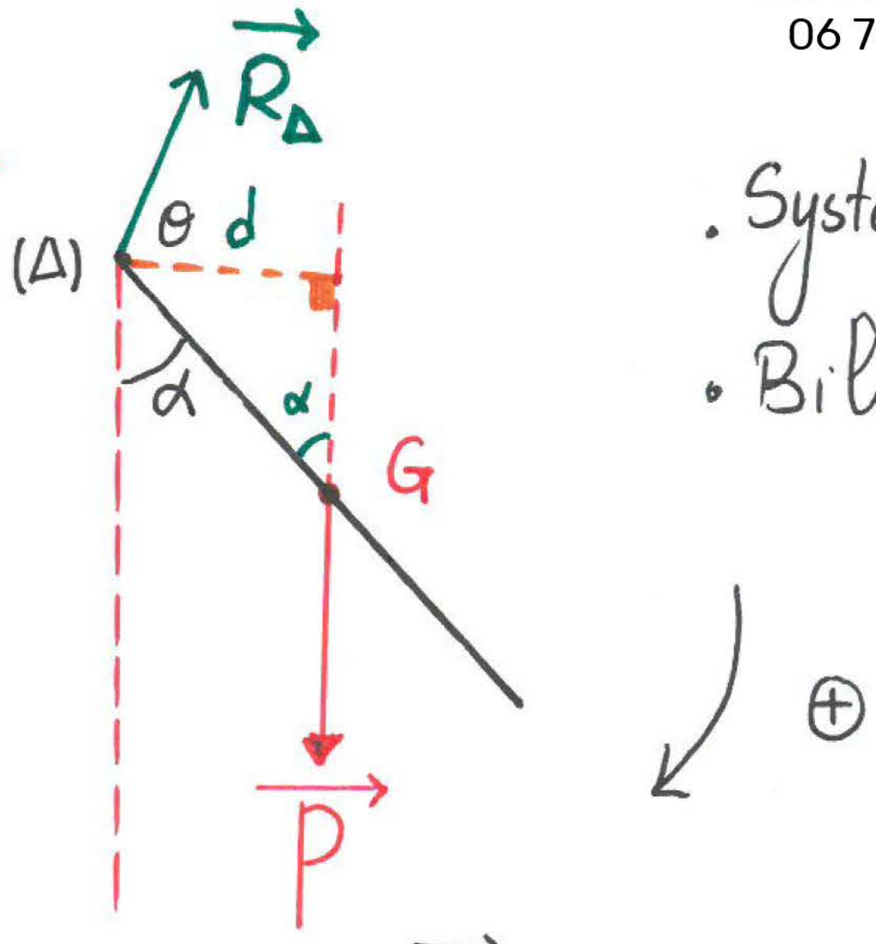
Diiiima

- $\mathcal{M}_\Delta(\vec{T}) = + T \cdot d$

$\mathcal{M}_\Delta(\vec{T}) = + T \cdot r$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Cas 2 :



- Système étudié { tige }
- Bilan des forces :
  - $\vec{P}$: Son poids
  - $\vec{R_\Delta}$: Réaction de l'axe

→ $\mathcal{M}_\Delta(\vec{R_\Delta}) = 0$ ($\vec{R_\Delta}$ coupe l'axe)

→ $\mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) = + P \cdot d$

$d = OG \cdot \sin\alpha$

3

⚠ J_Δ : Moment d'inertie d'un corps en rotation en $kg \cdot m^2$.

J_Δ

la valeur Donnée

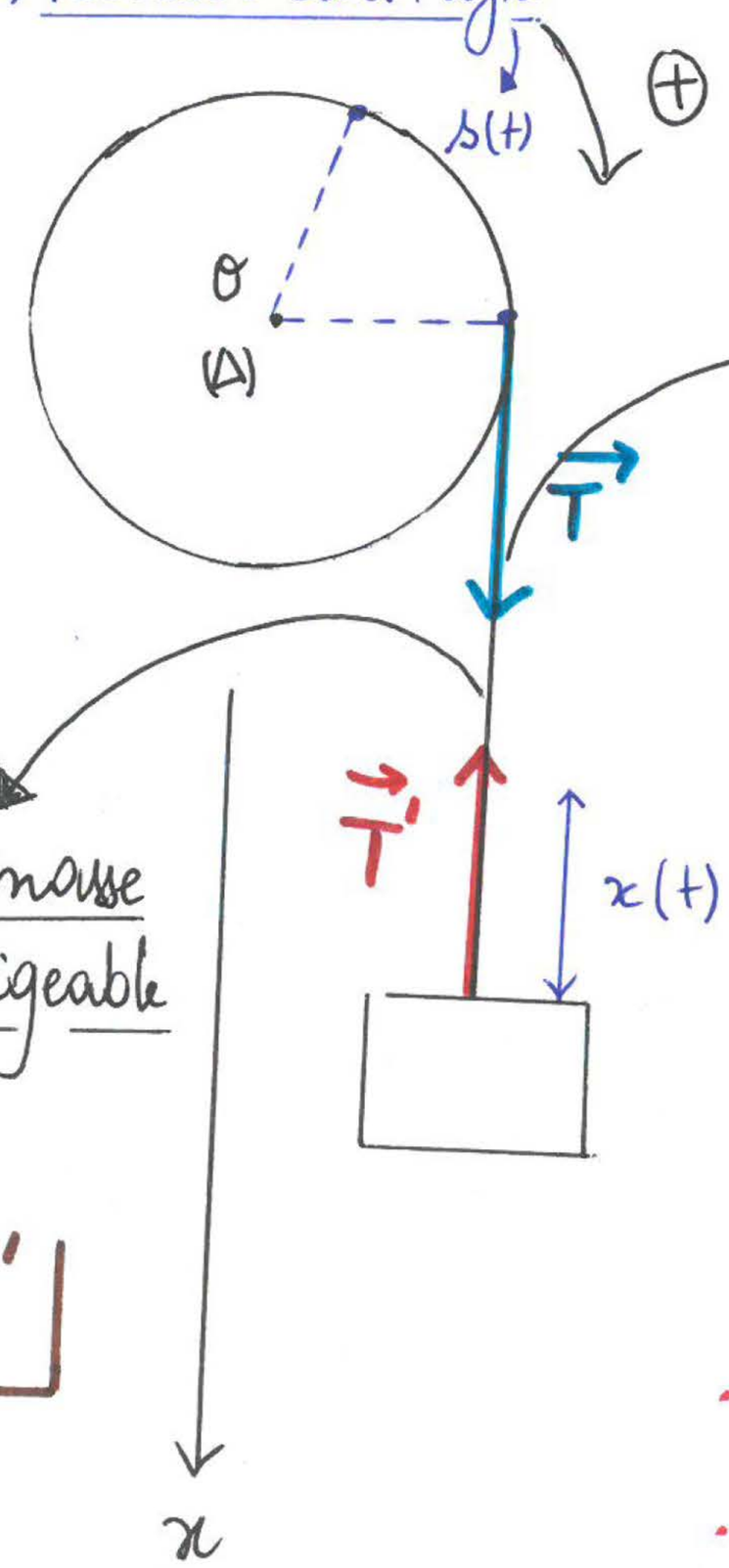
la relation Donnée

Exemple : pour la poulie

$$J_\Delta = \frac{1}{2} m r^2$$

Cas

Abscisse curviligne



fil inextensible :

$x(t) = s(t)$ 1 BAC

$$\boxed{x(t) = r \cdot \theta(t)}$$

d

$$\boxed{v(t) = r \cdot \dot{\theta}(t)}$$

d

$$\boxed{a = r \cdot \ddot{\theta}}$$

fil de masse negligeable

$$\boxed{T = T'}$$

. $\dot{\theta}$: vitesse angulaire $rad.s^{-1}$

. $\ddot{\theta}$: acceleration angulaire $rad.s^{-2}$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

La carte

$\ddot{\theta} = 0$ ⟵ $\ddot{\theta}$ ⟶ $\ddot{\theta} \neq 0$

⟶ mvt : Rotation uniforme

Eq. horaire de vitesse

On sait que :

$\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt}$, par primitive + C I :

$$\boxed{\dot{\theta} = \dot{\theta}_0}$$

On sait que :

$\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt}$, par primitive + C.I :

$$\boxed{\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta}.t + \dot{\theta}_0}$$

⟶ mvt : Rotation uniformement varié

Eq. horaire de mvt

On sait que :

$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$, par primitive + C I :

$$\boxed{\theta(t) = \dot{\theta}_0.t + \theta_0}$$

On sait que :

$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$, par primitive + CI

$$\boxed{\theta(t) = \frac{1}{2}\ddot{\theta}t^2 + \dot{\theta}_0.t + \theta_0}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

⚠ Remarque :

$$\boxed{\Delta\theta = 2\pi.n}$$ n : nbre de tours éffectués.

On prend g = 10 m.s^{-2}

Exercice : 1 On considère un cylindre (C) homogène de masse M et de rayon r = 10 cm pouvant tourner sans frottement autour d'un axe fixe (Δ) , horizontal passant par son centre d'inertie I .

Soit J_Δ le moment d'inertie de (C) par rapport à (Δ) , son expression est : $J_\Delta = M.r^2/2$.

On roule sur le cylindre un fil inextensible et de masse négligeable à l'extrémité duquel est accroché un corps solide (S) de masse m = 100 g , son centre d'inertie G se trouve au point O , origine du repère $R(O, \vec{i})$. Figure : 1 .

On abandonne à t = 0 le système sans vitesse initiale . L'étude expérimentale du mouvement du solide (S) a permis de tracer la variation de la vitesse du centre d'inertie G du solide (S) : Figure : 2.

1- Déterminer la nature du mouvement de G et trouver graphiquement la valeur de son accélération a .
2- En déduire la nature du mouvement du cylindre (C) .
3- Calculer l'accélération angulaire du cylindre (C) et écrire l'équation horaire de son mouvement , sachant qu'à t = 0 , x = 0 et $\theta_0 = 0$.
4- Calculer la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ du cylindre (C) lorsque le centre d'inertie G du solide (S) parcourt la distance d = 2 m .
5- En appliquant la relation fondamentale de la dynamique sur le cylindre (C) et la deuxième loi de Newton sur le solide (S) , déterminer l'expression l'accélération a en fonction de M, m et g .
6- En déduire la valeur de la masse M du cylindre .
7- Calculer T l'intensité de la force exercée par le fil sur le cylindre .
8- Lorsque la vitesse angulaire du cylindre atteint la valeur 20 rad.s^{-1} , le fil se rompe , le cylindre effectue alors n = 10 tours pendant une durée Δt , avant de s'arrêter sous l'effet d'un couple de frottement de moment constant M_f par rapport à l'axe (Δ) .

8-2- Calculer la durée Δt .
8-3- Calculer la valeur du moment M_f .
8-1- Déterminer la nature du mouvement du cylindre (C) .

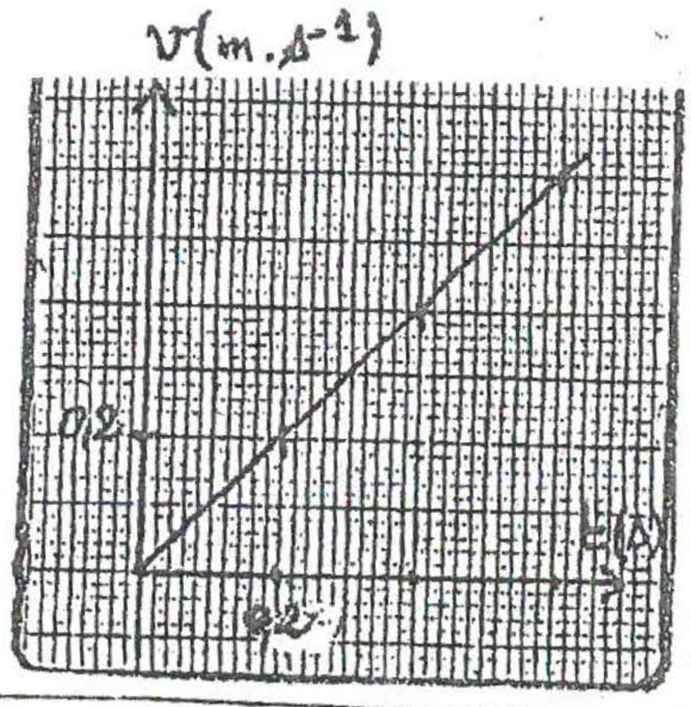


Figure : 2

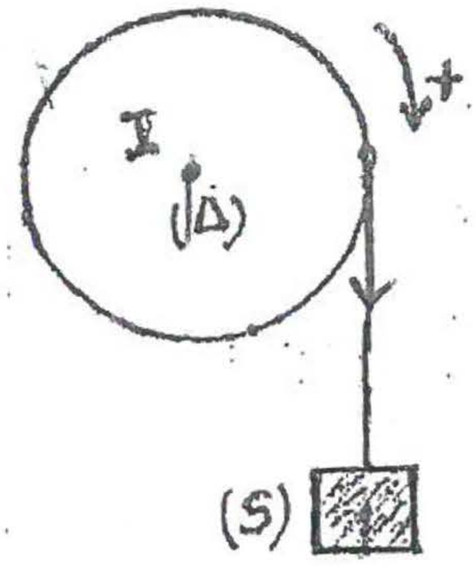
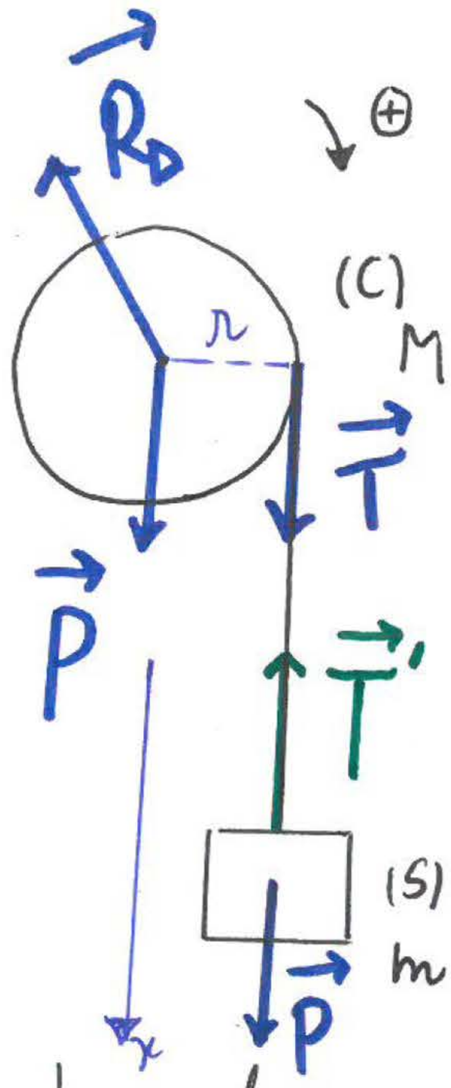


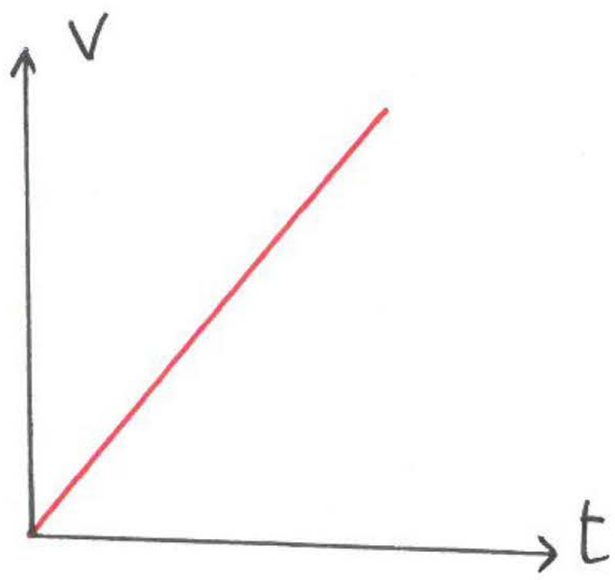
Figure : 1

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

6 Correction

Noureddine Physique
06 75 29 72 32





1 – la courbe est une fct linéaire croissante,

Donc : le mvt de G est rectiligne uniformément varié.

°/ $a_G = \frac{dV}{dt}$, graphiquement :

$$a_G = \frac{0,2 - 0}{0,2 - 0} = 1 \ m s^{-2}$$

2 – On a : $a_G \neq 0$, et puisque le fil est inextensible $\Rightarrow \ddot{\theta} \neq 0$ $(a = r.\ddot{\theta})$

Donc : mvt de cylindre : mvt de rotation uniformément varié.

3 – le fil est inextensible $\longrightarrow a = r\ddot{\theta}$

$$\ddot{\theta} = \frac{a}{r} = \frac{1}{10.10^{-2}} = 10 \ rad.s^{-2}$$

°/ * On sait que : $\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt}$

par primitive + CI : $\longrightarrow \dot{\theta}(t) = \ddot{\theta}t + \overset{0}{\dot{\theta}_0}$

donc : $\boxed{\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta} . t}$

*/ On sait que : $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$, par primitive + CI

$$\boxed{\theta(t) = \frac{1}{2} \ddot{\theta} t^2 + \theta_0}$$

4/ On a : $\boxed{\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta} . \underset{?}{t}}$

→ la courbe est une fct linéaire

. $V(t) = k . t$

$V(t) = 1 . t$

. par primitive + CI : $x(t) = \frac{1}{2} . t^2 + x_0$

At : $x - x_0 = d = \frac{1}{2} t^2$

$t = \sqrt{2 . d}$

→ $\boxed{\dot{\theta} = \ddot{\theta} \times \sqrt{2 . d}}$

$\dot{\theta} = 10 \times \sqrt{2 \times 2} = 20 \text{ rad.s}^{-1}$

5/ * Système étudié { Cylindre }

Bilan des forces :

. $\vec{P}$: son poids.

. $\vec{R_\Delta}$: réaction de l'axe.

. $\vec{T}$: Tension du fil

On applique la R.F.D.

$$\sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F_{ext}}) = J_\Delta . \ddot{\theta}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

8

$$\underbrace{\mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) + \mathcal{M}_\Delta(\vec{R}_\Delta)}_{\text{Coupe l'axe}} + \mathcal{M}_\Delta(\vec{T}) = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}$$

$\mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) = 0$, $\mathcal{M}_\Delta(\vec{R}_\Delta) = 0$

$$+ T \cdot r = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}$$

$$T = \frac{J_\Delta}{r} \cdot \ddot{\theta} \qquad J_\Delta = \frac{Mr^2}{2}$$

$$T = \frac{M \cdot r \cdot r}{2r} \cdot \ddot{\theta}$$

$$T = \frac{Mr}{2} \cdot \frac{a}{r}$$

$$\boxed{T = \frac{M}{2} \cdot a}$$

le fil est inextensible

$\hookrightarrow a = r\,\ddot{\theta}$

$\ddot{\theta} = \frac{a}{r}$

* Système étudié {S}

Bilan des forces : $\vec{P}$: son poids

$\vec{T}'$: Tension du fil

Ds R.T.G, on applique la II loi de Newton

$$\vec{P} + \vec{T}' = m \cdot \vec{a_G}$$

projection sur (Ox) :

$$P - T' = m \cdot a$$

$$\boxed{T' = mg - ma}$$

fil de masse négligeable $\longrightarrow$ $T = T'$

$$\frac{M}{2} a = m \cdot g - m \cdot a$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

$$\frac{M}{2} \cdot a + m\,a = m\,g$$

$$a \cdot \left(\frac{M}{2} + m\right) = m \cdot g$$

$$\boxed{a = \frac{m \cdot g}{\frac{M}{2} + m}}$$

6)

$$a = \frac{m \cdot g}{\frac{M}{2} + m}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

$$\frac{M}{2} + m = \frac{m \cdot g}{a}$$

$$\frac{M}{2} = \frac{m \cdot g}{a} - m$$

$$\boxed{M = \frac{2\,m\,g}{a} - 2 \cdot m} = 1{,}8\ kg$$

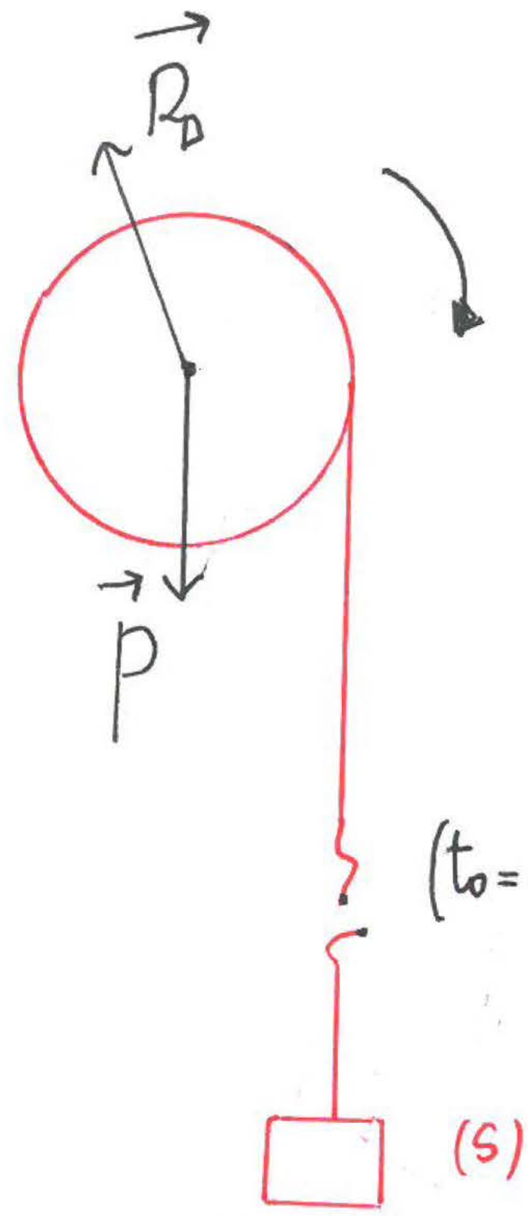
7/ On a déja :

$$T = \frac{M}{2} \cdot a$$

$$= \frac{1{,}8}{2} \cdot 1$$

$$\boxed{T = 0{,}9\ N}$$

8/



Après $n = 10$ tours,

→ Arrêt de Cylindre !

Sous l'action de Couple de frott.

$(t_0 = 0) \longrightarrow \dot{\theta}_0 = 20\,rad.s^{-1}$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

8-1 Δt ? (la durée pour l'arrêt de cylindre).

. Système etudié { Cylindre }

. Bilan des forces :
- $\vec{P}$: son poids.
- $\vec{R_\Delta}$: réaction de l'axe (Δ).
- C_f : Couple de frott.

On applique la R.F.D. :

$$\sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{ext}) = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}'$$

$$\cancel{\mathcal{M}_\Delta(\vec{P})} + \cancel{\mathcal{M}_\Delta(\vec{R_\Delta})} + \mathcal{M}_f = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}'$$

($\vec{P}$ et $\vec{R_\Delta}$ coupent l'axe)

$$\boxed{\ddot{\theta}' = \frac{\mathcal{M}_f}{J_\Delta} \neq 0}$$

. On sait que : $\ddot{\theta} = \dfrac{d\dot{\theta}}{dt}$,

par primitive + C I : $\boxed{\dot{\theta}(t) = \underset{?}{\ddot{\theta}'}\,\underset{?}{t} + \dot{\theta}_0}$ (1)

11

. On sait que : $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$

nbre de tours

$\Delta\theta = 2\pi . n$

par primitive + C.I :

$$\boxed{\theta(t) = \frac{1}{2}\ddot{\theta}' t^2 + \dot{\theta}_0 t + \theta_0} \quad (2)$$

$\longrightarrow$ de (1) : $\dot{\theta} = \ddot{\theta}' t + \dot{\theta}_0 = \underline{0}$ (Arrêt de cylindre)

$$\boxed{\ddot{\theta}' = \frac{-\dot{\theta}_0}{t}}$$

$\longrightarrow$ (2) $\Rightarrow$ $\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}\left(-\frac{\dot{\theta}_0}{\cancel{t}}\right) . t^{\cancel{2}} + \dot{\theta}_0 . t$

$$\Delta\theta = t\left(-\frac{1}{2}\dot{\theta}_0 + \dot{\theta}_0\right)$$

$$2\pi n = \frac{1}{2} . \dot{\theta}_0 . t$$

$$\boxed{t = \frac{4\pi n}{\dot{\theta}_0}} = \frac{4\pi . 10}{20}$$

$$t = 2\pi$$

$$\boxed{\Delta t = 6{,}28 \text{ s}}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

8-2/

On a déja :

$$\begin{cases} \ddot{\theta}' = \frac{-\dot{\theta}_0}{t} \\ \ddot{\theta}' = \frac{\mathcal{M}_f}{J_\Delta} \end{cases}$$

$$\longrightarrow \frac{\mathcal{M}_f}{J_\Delta} = \frac{-\dot{\theta}_0}{t}$$

$$\boxed{\mathcal{M}_f = -\frac{M . r^2}{2} . \frac{\dot{\theta}_0}{t}} = \frac{-1{,}8 \times (10 . 10^{-2})^2 \times 20}{2 \times 6{,}28}$$

$$= -0{,}02 \text{ N.m}$$

8-3/ Nature de mvt : $\ddot{\theta}' \neq 0 \rightarrow$ mvt de rotation uniformement varié.